QCM A – conditionnement et indépendance

Après S37.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $P_A(B)$ désigne :

A. $P(A \cap B)$ B. $P(B \mid A)$

C. $P(A \mid B)$ D. $P(\overline{B})$

2. Si $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}5$, alors $P(A \cap B)$ vaut :

A. 0,9 B. 0,2

C. 0,5 D. 0,1

3. Des événements indépendants vérifient :

A. $P(A \cap B) = 0$ B. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

C. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ D. $A = B$

4. « Au plus 3 succès » se traduit par :

A. $X < 3$ B. $X \leq 3$

C. $X \geq 3$ D. $X > 3$

5. Dans un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin est :

A. la somme de ses branches B. le produit de ses branches

C. toujours $\frac{1}{2}$ D. une différence

QCM B – loi binomiale et seuil

Après S41 ; variables de comptage entières.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. $X \sim \mathcal{B}(10; 0{,}3)$ compte :

A. les succès de dix épreuves identiques et indépendantes B. dix probabilités

C. les échecs seulement D. une moyenne continue

7. Pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, $E(X)$ vaut :

A. p^n B. np

C. $n + p$ D. $n(1 - p)$

8. « Strictement plus de 4 » équivaut à :

A. $X \geq 4$ B. $X \leq 4$

C. $X \geq 5$ D. $X > 5$

9. Les hypothèses du schéma de Bernoulli ne sont pas toutes satisfaites si :

A. il y a un nombre fixé d'épreuves B. le succès a une même probabilité

C. les épreuves sont dépendantes D. l'issue est succès/échec

10. Pour vérifier un seuil entier minimal dans un problème monotone, on contrôle aussi :

A. le rang précédent B. une couleur de l'arbre

C. $P(X = 0)$ seulement D. le nom de X

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. $P_A(B) = P_B(A)$ dans toute situation.
2. Si $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, alors $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$.
3. Une fréquence observée est exactement égale à la probabilité théorique.

Bilan de reprise

Je sais construire un arbre, choisir ou refuser le modèle binomial et traduire un seuil entier. **À surveiller :** inverser conditionnement et intersection ; oublier le décalage d'une borne entière.